

На правах рукописи



Карташова Ольга Ивановна

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СИСТЕМЕ РЕ-
ГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК С
УЧАСТИЕМ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Специальность 2.9.7 – Эксплуатация водного транспорта, водные
пути сообщения и гидрография

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
доктора технических наук

Нижний Новгород – 2026

Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Волжский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО «ВГУВТ»).

Научный консультант: Костров Владимир Николаевич, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой логистики и маркетинга ФГБОУ ВО «ВГУВТ», г. Нижний Новгород.

Официальные оппоненты:

Кириченко Александр Викторович, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой портов и грузовых терминалов ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова».

Майоров Николай Николаевич, доктор технических наук, доцент, проректор по научно-технологическому развитию ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения».

Хайтбаев Валерий Абдурахманович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Менеджмент и логистика на транспорте» ФГБОУ ВО «Приволжский государственный университет путей сообщения».

Ведущая организация: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», г. Новосибирск.

Защита состоится «12» мая 2026 г. в 14⁰⁰ часов в ауд. 281 на заседании диссертационного совета Д 45.2.001.02 при ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» (ФГБОУ ВО «ВГУВТ») по адресу: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, 5.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВО «ВГУВТ», а также на сайте: https://vsuwt.ru/nauka/zashchita-dissertatsiy/obyavleniya/?ELEMENT_ID=3045569

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета Д 45.2.001.02



Домнина О.Л.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Состояние и уровень развития транспортно-логистической инфраструктуры находятся в прямой взаимосвязи с обеспечением и поддержкой социально-экономического развития и функционирования различных административно-территориальных единиц (областей и регионов), а также в целом государства. При этом уровень развития транспортного комплекса может быть как инструментом стимулирования промышленного роста (посредством обеспечения транспортной доступности, высокого качества предоставляемых грузовладельцам и пассажирам услуг, опережающего повышения пропускной и провозной способности объектов инфраструктуры), так и лимитирующим элементом, сдерживающим фактором, не позволяющим увеличивать объемы перевозок продукции, тем самым ограничивая возможности и перспективы производства и сбыта товаров грузовладельцами.

Национальными программными документами в области транспорта предполагается принятие ряда мер в области развития транспортной инфраструктуры. При этом по отдельности рассматриваются вопросы создания и модернизации объектов в системах региональных перевозок, а также транзита по международным транспортным коридорам (МТК).

При раздельном рассмотрении вопросов развития региональной транспортно-логистической инфраструктуры (ТЛИ), а также инфраструктуры в системе обеспечения грузодвижения по МТК, может возникнуть проблема неправильного обоснования требований к техническому и технологическому оснащению терминалов, требуемому количеству подвижного состава как на этапе проектирования соответствующих транспортно-логистических систем (ТЛС), так и при обосновании параметров развития и модернизации существующих терминалов и парка транспортных средств и оборудования.

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросы обоснования перспективных проектов, а также научно-методического обеспечения оценки и развития региональной ТЛИ необходимо решать с учетом возможного и потенциального участия рассматриваемых регионов в транзитных, а также экспортно-импортных перевозках

грузов как в рамках системы МТК, так и внешнеторговой деятельности национальных компаний.

Степень разработанности проблемы. Исследованиями в области региональных, межрегиональных и международных перевозок с участием водного транспорта занимались многие отечественные ученые, в том числе Алексеев И.В., Байкалов В.В., Бойков А.В., Бруев А.П., Винокурова О.А., Гаврюшков Е.Н., Галин А.В., Гончаренко Е.С., Железнов С.В., Жендарева Е.С., Казаков Н.Н., Кириченко А.В., Коршунов Д.А., Костров В.Н., Королева Е.А., Кузнецов А.Л., Кузьмичев И.К., Куренков П.В., Лисин А.А., Масленников С.Н., Милославская С.В., Минеев В.И., Митрошин С.Г., Ничипорук А.О., Панова А.Г., Платов А.Ю., Попов А.С., Сергеев С.Н., Ситнов А.Н., Телегин А.И., Уртминцев Ю.Н., Фисенко А.И., Хайтбаев В.А., Хекерт Е.В. и др.

Однако большинство этих исследований носили фрагментарный характер и были направлены на совершенствование методических положений и эксплуатации водного транспорта отдельно на национальном уровне, в системе региональных или международных перевозок. Системного комплексного подхода по развитию методического обеспечения грузовых перевозок во взаимной увязке региональных и внешнеторговых ТЛС в указанных исследованиях не просматривается. Также многие работы не используют принципы логистики в предлагаемых научных и методических рекомендациях.

Цель и задачи исследований. Целью исследования является разработка методических основ организационно-технологического развития ТЛИ в системе региональных и международных перевозок с участием водного транспорта.

Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании поставлены следующие задачи:

1. Выполнить анализ современного состояния региональных перевозок и готовности водного транспорта к их освоению.

2. Изучить организационно-технические аспекты развития воднотранспортной инфраструктуры и дать предложения по переключению региональных грузопотоков на водный транспорт.

3. Разработать методические рекомендации по обоснованию эффективности и целесообразности размещения сети новых терминалов и транспортных узлов, а также развитию существующих терминалов.

4. Разработать и выполнить апробацию методики обоснования и выбора оптимальных схем доставки с участием водного транспорта и использованием объектов региональной ТЛИ.

5. Оценить современное состояние и развитие существующей ТЛИ для участия водного транспорта в системе МТК.

6. Изучить организационные, логистические, нормативно-правовые и экономические аспекты обеспечения работы транспорта в системе МТК.

7. Разработать методические рекомендации по обоснованию эффективности и целесообразности оптимизации терминальной сети в системе МТК.

8. Выполнить оценку потребности в развитии транспортной инфраструктуры и её ожидаемой эффективности во взаимодействии с системой МТК.

9. Сформулировать рекомендации по развитию региональной ТЛИ во взаимодействии с МТК и участием водного транспорта.

10. Разработать методические рекомендации по оптимизации конфигурации терминальной сети и распределению грузопотоков с учетом возможностей региональной воднотранспортной инфраструктуры и взаимодействия с системой МТК.

Объект исследования: технология, организация и управление перевозками, перегрузочными операциями, работой флота и портов.

Направления исследований: порты, гидротехнические сооружения и перегрузочные комплексы; транспортная логистика; технология, организация и управление работой флота; технология, организация и управление перегрузочными процессами в портах (п. 2, 3, 6, 7 паспорта специальности).

Предметом исследования является совокупность методов организационно-технологического обеспечения функционирования ТЛИ региональных и международных перевозок с участием водного транспорта.

Научная новизна положений, выносимых на защиту. Впервые осуществлено теоретическое обобщение и представлены методические основы организационно-технологического развития воднотранспортной и смежной инфраструктуры в системе региональных и международных перевозок в современных условиях хозяйствования и функционирования внутреннего водного транспорта, имею-

щие важное теоретическое и практическое значение для экономики страны и транспортного комплекса.

В диссертации автором представлены и выносятся на защиту:

1. Методические положения по развитию ТЛИ региона с позиций повышения роли и степени участия водного транспорта в перевозках грузов.

2. Методические положения по развитию и использованию воднотранспортной инфраструктуры в работе МТК.

3. Методические положения по развитию региональной воднотранспортной инфраструктуры с учетом её использования в системах региональных и международных перевозок.

Научная новизна исследований заключается в следующем:

1. Сформулирована авторская концепция развития воднотранспортной инфраструктуры и переключения региональных грузопотоков на водный транспорт, основанная на принципах комплексности, системности, логистики при переходе к скоординированному взаимодействию портовых терминалов с другими контрагентами в рамках региональных, межрегиональных и международных ТЛС доставки.

2. Разработаны научно-методические положения по обоснованию комплексного развития существующих и формирования сети новых логистических портовых терминалов, учитывающие по сравнению с имеющимися рекомендациями: дополнительный эффект от обеспечения обратной загрузки флота и других транспортных средств; возможность перехода от традиционных маршрутов доставки грузов к кольцевым с использованием грузовых терминалов водного транспорта; осуществление консолидации или разукрупнения грузовых партий на терминалах; необходимость дополнительных инвестиций с учетом строительства терминальных объектов и приобретения техники.

3. Разработана впервые экономико-математическая модель (ЭММ) обоснования и выбора оптимальных схем доставки с участием водного транспорта и использованием объектов региональной ТЛИ, учитывающая комплекс факторов: возможность обеспечения обратной загрузки флота и других транспортных средств; осуществление перевозки сборных партий грузов между портовыми терминалами; осуществление попутной загрузки флота (палубный груз); ограничения по пропускным способностям перегрузочных

комплексов (портов) и провозным способностям подвижного состава (флота), связанные не только с их техническими возможностями, но и ограничениями гидротехнических сооружений и путей сообщения (причалов, шлюзов, зарегулированных участков судоходства, водных путей, акватории портов).

4. Разработаны ЭММ и методические рекомендации по обоснованию эффективности и целесообразности оптимизации терминальной сети в системе МТК, позволяющие дополнительно к имеющимся решениям учитывать: объемы грузопотоков, следующих в различных направлениях; сочетание входящих (импортных) и исходящих (экспортных) грузопотоков, а также внутрирегиональных и транзитных (межрегиональных) грузопотоков; дополнительные затраты в модернизацию (строительство) терминалов и связанные с этим изменения в пропускной способности перегрузочных комплексов.

5. Разработана методика определения стоимости доставки грузов в международном сообщении с учетом действующих правил «Incoterms», позволяющая в рамках ТЛС определять совокупные транспортно-логистические затраты участниками транспортно-логистической цепи в зависимости от избранных базисных условий поставки товаров.

6. Предложен комплексный алгоритм моделирования и оптимизации конфигурации терминальной сети и распределения грузопотоков с учетом возможностей региональной ТЛИ и взаимодействия с системой МТК, позволяющий как осуществлять оптимизационные мероприятия по всем направлениям одновременно, так и в рамках выбранных блоков (региональные терминальные системы и грузопотоки, ТЛИ МТК, оптимизация и освоение международных грузопотоков).

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате исследований сформулированы научно-методические положения по развитию воднотранспортной инфраструктуры и переключению региональных грузопотоков на водный транспорт, оптимизации размещения сети новых терминалов, а также развитию существующих терминалов в рамках транспортных систем регионов и международных транспортных узлов, выбора оптимальных схем доставки с использованием объектов региональной ТЛИ и в международном сообщении.

Практическая значимость результатов диссертационной работы состоит в возможности использовать научные подходы из предложенных методов для решения производственных задач в сфере проектирования и оптимизации ТЛИ регионов и МТК, разработки мер, рекомендаций и программ развития региональной ТЛИ во взаимодействии с системами международных и межрегиональных перевозок, повышения доли и эффективности участия водного транспорта (судоходных компаний и портовых терминалов) в осуществлении этих перевозок.

Методология и методы исследований. Методологической основой для исследований являются труды отечественных и зарубежных ученых по использованию и совершенствованию транспортной инфраструктуры в регионах и системе МТК, оптимизации и развитию региональных ТЛС с возможным участием внутреннего водного транспорта. В качестве руководящих материалов приняты законодательные нормы и требования к транспортированию грузов в национальном и международном сообщении, изложенные в транспортных кодексах и уставах видов транспорта, правилах перевозок, международных договорах и рекомендациях, национальных и международных программах развития транспорта.

В процессе исследований автором использованы методы системного анализа, математического моделирования, теории вероятностей и математической статистики, технического нормирования, транспортной логистики и ЭММ решения транспортных задач.

Положения, выносимые на защиту:

1. Концептуальные положения по оценке уровня развития ТЛИ и необходимости её дальнейшей модернизации, учитывающие организационные, технические и технологические аспекты, а также необходимость переключения региональных грузопотоков на водный транспорт, основанные на принципах логистики (п. 3, 7 паспорта специальности).

2. Методика определения оптимального территориального размещения транспортно-логистических портовых терминалов региональной транспортной инфраструктуры с участием воднотранспортных узлов (п. 3, 6 паспорта специальности).

3. Методические рекомендации по обоснованию оптимального количества инфраструктурных объектов воднотранспортного терминала, учитывающие текущие и инвестиционные затраты, фактор

времени (продолжительность работы терминала), имеющие бикритериальный вид (п. 7 паспорта специальности).

4. Методика выбора оптимальных схем доставки с участием водного транспорта и использованием объектов региональной транспортной инфраструктуры, дополнительно учитывающая специфику эксплуатации водного транспорта, сезонность его работы (п. 2, 6 паспорта специальности).

5. Методика оптимизации терминальной сети и предложения по развитию существующей ТЛИ для участия водного транспорта в системе МТК (включающая организационные, логистические, нормативно-правовые и экономические аспекты) (п. 3, 7 паспорта специальности).

6. Методика определения стоимости доставки груза в международном сообщении (согласно базисных условий «Incoterms»), учитывающая транспортно-логистические затраты в зависимости от выбранного базиса поставки и заинтересованной стороны (п. 3 паспорта специальности).

Степень достоверности и апробация результатов. Степень достоверности полученных результатов диссертационных исследований обеспечивается корректностью разработанных моделей, проверкой адекватности методических подходов на контрольных примерах, использованием исходных данных, регламентированных нормативными и руководящими документами, а также статистическими материалами.

Апробация работы. Апробация предложенных решений проведена на конкретных примерах по внутрирегиональным, межрегиональным и международным (экспортно-импортным, транзитным) перевозкам грузов, ТЛИ регионов и МТК «Север-Юг». Диссертационная работа прошла апробацию в качестве докладов на международных научно-промышленных форумах «Транспорт. Горизонты развития» (г. Нижний Новгород, 2022-2024 годы), Каспийском медиафоруме-2023, Генеральной Ассамблее университетов Прикаспийских стран (г. Махачкала, 2023 г.), на международных и национальных научно-практических конференциях и круглых столах, проходивших в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Нижнем Новгороде, Самаре и др. (2009–2025 годы), а также в практической деятельности компаний и портов Прикаспийского и Волжского регионов. Отдельные методические разработки автора были рассмот-

рены, одобрены и используются в практической деятельности АО «Астраханский морской порт», ООО «Промышленная группа «СЛИП», ООО «М-ШИППИНГ» KBS Groups, LAKOR Ltd., Xazar Cable and Technologies LLC, при осуществлении учебного процесса в Каспийском институте морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Каспийском университете технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова.

По результатам исследований автора было опубликовано: 2 монографии с объемом 23,25 печ. л. (авт. 1,0); 10 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, объемом 7,25 печ. л. (авт. 4,45); 30 научных докладов на различных научно-технических и научно-практических конференциях с объемом 6,4 печ. л. (авт. 5,45).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованных источников и приложений. Она содержит 274 страницы основного текста, включая 35 таблиц, 54 рисунка и список литературы из 314 источников. В 8 приложениях содержатся протоколы, справки, акты внедрения, контрольные примеры.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении представлены актуальность проблемы; цель работы и задачи исследований; научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; основные методы исследований, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов.

В первой главе дан анализ современного состояния национальных и международных перевозок грузов с участием водного транспорта Российской Федерации и их научно-методического обеспечения с отражением вопросов:

- современное состояние грузовых перевозок и перспектив их увеличения в соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;

- анализ статистических данных грузовых перевозок речным транспортом в Волжском бассейне;

- современное состояние и динамика развития региональных и международных перевозок в Каспийском регионе;

- анализ исследований и рекомендаций в области научно-методического обеспечения создания и функционирования систем грузовых перевозок в регионах и по МТК с участием водного транспорта.

Проведенный анализ динамики объемов перевозок и грузооборота на водном и других видах транспорта показал, что после значительного спада в 1990-е годы наметилась положительная тенденция в показателях работы транспортного комплекса, однако за прошедшие более чем тридцать лет объемы перевозок и грузооборот остаются на низком уровне, без существенных изменений и обоснования перспектив возврата к прежнему уровню.

Можно предположить, что возврат к прежним показателям работы в отечественном транспортном комплексе с участием внутреннего водного транспорта возможен, однако для этого необходимо проведение реформирования и интенсивной политики поддержки и развития перевозок и их инфраструктуры, что должно быть отражено в национальных программных документах в данной области.

В последней редакции Транспортной стратегии РФ отражено существенное увеличение объемов перевозок водным транспортом к 2030-2035 гг., при этом, если более подробно рассмотреть первоначальную и предыдущую редакции Транспортной стратегии, а затем сравнить с текущей версией, выясняется, что внутреннему водному транспорту были запланированы более амбициозные перспективы.

На примере Волжского бассейна рассмотрена имеющаяся статистика объемов перевозок грузов за 2010-2024 гг., динамика которых показана на рисунке 1. Основными грузопотоками в Волжском бассейне, помимо строительных и наливных грузов (являющихся основными, суммарно составляющими почти 85% всего объема перевозимых грузов), являются соль, зерно, металлы и металлолом, минеральные и химические удобрения, сера, лесные и генеральные грузы.

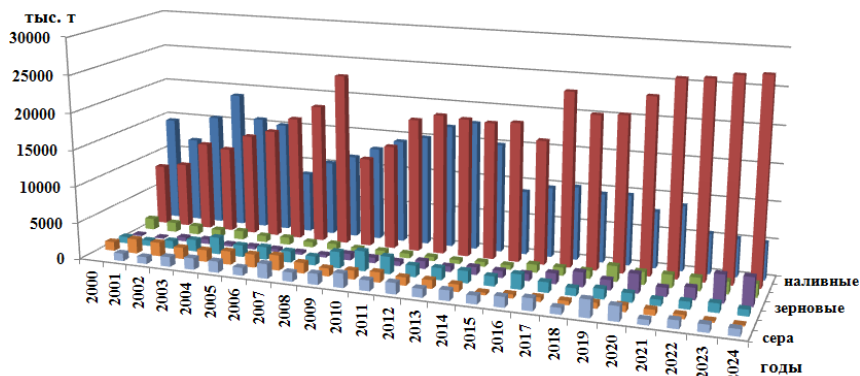


Рисунок 1 – Динамика основных грузопотоков, перевозимых речным транспортом в Волжском бассейне (оба направления – вверх и вниз по течению)

Рассмотрение общей динамики объемов перевозок грузов, а также удельных весов отдельных их категорий, говорит об определенной сложившейся за прошедшие годы структуре перевозок. При этом, однако, достигнутые показатели за десятилетний период говорят также об установлении некоего стабильного «коридора» в пределах 32-43 млн. т, в рамках которого происходит колебание объемов перевозок без видимых перспектив дальнейшего роста.

На примере Каспийского региона рассмотрены перспективы развития международных перевозок. Отмечено, что данный регион играет существенную роль в перевозках по МТК «Север-Юг», через него пролегают три основных альтернативных маршрута указанного коридора. Основное направление экспортных перевозок – рынки Индии и Ирана.

Для перевозки грузов морем в направлении Россия – Иран (и обратном) используются три российских порта – Махачкала, Оля и Астрахань. Возможности грузоперевалки через порты Каспия (российские и иностранные) оценивается в объеме около 135 млн. тонн в год, сегодня используется только 30 млн. тонн портовых мощностей.

На примере объемов перевалки грузов в портах Астрахань, Оля и Махачкала видно, что они находятся на уровне меньшем, чем было в 2005-2010 годы (таблица 1).

Таблица 1 – Объемы перевалки грузов по отдельным портам
Каспийского бассейна, млн. т

Порт	Годы						
	2005	2010	2015	2020	2022	2023	2024
Астрахань	5,1	5,0	2,6	2,51	2,5	3,7	3,9
Оля	0,16	1,05	0,3	0,60	0,1	0,6	1,0
Махачкала	5,05	4,8	3,8	4,98	3,0	3,4	3,2

Суммарный объем грузопереработки по трем портам в период 2015-2024 годы колеблется в коридоре 6,7-8,1 млн. т в год, что явно не соответствует перспективным планам обеспечения перевозок грузов в рамках всего коридора «Север-Юг» к 2025 году до 30 млн. т, а к 2030 или позднему сроку выйти на мощность 100 млн. т в год.

Учитывая перспективы развития МТК «Север-Юг» и потенциал кратного увеличения объемов перевозок грузов по нему, важной составляющей дальнейшего развития транспортного комплекса страны становится его воднотранспортная инфраструктура.

Особо следует отметить, что вопросы обоснования перспективных проектов, а также научно-методического обеспечения оценки и развития региональной портовой ТЛИ необходимо решать с учетом возможного и потенциального участия регионов в транзитных, а также экспортно-импортных перевозках грузов в рамках системы МТК, так и внешнеторговой деятельности национальных компаний.

Анализ научных исследований в рассматриваемой области показал, что в них, в основном, рассматриваются вопросы портовой инфраструктуры. Гораздо реже рассматриваются транспортные пути.

Большинство исследований носит узкопрофильный характер (нацелено на совершенствование определенной сферы деятельности или конкретного инфраструктурного объекта). При этом предлагаемые методические разработки по оптимизации взаимодействия практически не предусматривают учет интересов различных внеотраслевых участников перевозок, сосредотачиваясь преимущественно на оценке отраслевых критериев.

В ряде исследований и публикаций прослеживается идея о необходимости учета при совершенствовании региональных перевозок объемов грузопотоков, направлений и особенностей их освоения в составе транзитных, экспортных и импортных перевозок в

системе МТК, проходящих по территории Российской Федерации в непосредственной близости от терминалов ряда регионов.

С учетом проведенного анализа осуществлялись дальнейшие исследования в рассматриваемой области.

Во второй главе приведены основные положения концепции развития воднотранспортной инфраструктуры и переключения региональных грузопотоков на водный транспорт:

- положения по оценке уровня развития ТЛИ и необходимости её дальнейшей модернизации;

- технические, технологические и организационные требования к оборудованию и обустройству терминалов и прочей инфраструктуры транспорта для обеспечения эффективного осуществления региональных перевозок с использованием водного транспорта.

Опираясь на зарубежный и отечественный опыт и рассмотрение практики работы отечественных и иностранных морских и речных портов, автором предлагается переход от устоявшейся традиционной системы взаимодействия терминалов внутреннего водного транспорта с грузовладельцами и другими контрагентами к прогрессивной логистической форме (рисунок 2).

В данной системе не только портовые, но и сухопутные терминалы, а также зоны распределения, производства и потребления могут быть объединены по принципу кластеризации региональной логистической деятельности в крупные логистические зоны и узлы, оптимизирующие и повышающие эффективность грузодвижения в логистических цепях поставок. Центрами притяжения предлагаемых кластеров могут выступать транспортные терминалы и узлы, что будет способствовать развитию мульти- и интермодальных перевозок, а также позволит обеспечить их многофункциональность, эффективность, надежность и привлекательность.

В соответствии с предлагаемой концепцией автором в диссертации сформулированы рекомендации по стимулированию развития воднотранспортной инфраструктуры и условия эффективного переключения региональных грузопотоков на водный транспорт, имеющие технико-технологическую и организационно-экономическую направленность.

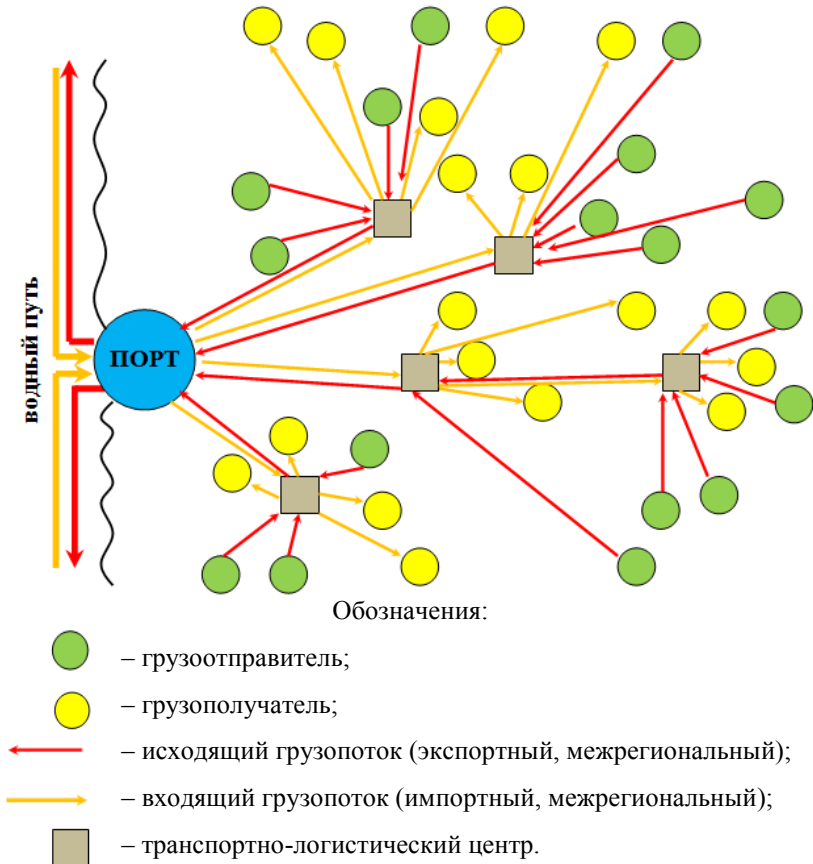


Рисунок 2 – Логистическая схема взаимодействия речных портов с грузовладельцами

Также автором представлены технологические процессы и операции воднотранспортных терминалов в системе региональных и международных перевозок. Применительно к логистической системе взаимодействия речных портов с другими участниками схема терминальной перевозки груза показана на рисунке 3 (построено и уточнено автором).



Рисунок 3 – Схема терминальной перевозки груза с участием речных портов при логистической форме взаимодействия с грузо-владельцами

В третьей главе представлены методические рекомендации по обоснованию эффективности и целесообразности размещения сети новых терминалов и транспортных узлов, а также развитию существующих терминалов.

ЭММ, направленная на поиск оптимального варианта размещения одного или нескольких терминальных комплексов, обеспечивающих освоение всех внешних и внутренних региональных грузопотоков, имеет вид:

$$\begin{aligned}
 & \sum_p \sum_i \sum_j \sum_t k_{ijp} Q_{ijtp} T_{ijtp} (z_{j1t} + z_{j2t} + z_{j3t}) \frac{1}{(1+r)^p} + \\
 & + \sum_p \sum_j \sum_t \sum_l z_{jlp} Q_{jtlp} T_{jtlp} (z_{j1t} + z_{j2t} + z_{j3t}) \frac{1}{(1+r)^p} + \\
 & + \sum_p \sum_t (I_{2t} z_{j2t} + I_{3t} z_{j3t}) \frac{1}{(1+r)^p} \rightarrow \min.
 \end{aligned} \quad (1)$$

Ограничения:

1. Должен быть освоен весь планируемый к транспортированию региональный грузопоток:

$$\sum_i \sum_j \sum_t Q_{ijtp} = Q_{PEГp}; \quad (2)$$

$$\sum_j \sum_t Q_{ijtp} = Q_{ip}; \quad (3)$$

2. Количества завезенного на терминал t груза должно быть достаточно для доставки на терминал или пункт k :

$$\sum_j \sum_l Q_{jtlp} \leq \sum_i \sum_j Q_{ijtp}; \quad (4)$$

3. Должен быть освоен и доставлен на терминалы или пункты дальнего движения весь грузопоток, идущий в межрегиональном или международном сообщении:

$$\sum_j \sum_t \sum_l Q_{jtlp} = Q_{МЕЖp}; \quad (5)$$

4. Суммарные затраты на модернизацию инфраструктуры или постройку терминала не должны превышать возможности инвесторов:

$$\sum_p \sum_t (I_{2tp} + I_{3tp}) \frac{1}{(1+r)^p} \leq I_{пред}; \quad (6)$$

$$Q_{ijtp} \geq 0 \text{ для } i \in I, j \in J, t \in T, p \in P; \quad (7)$$

$$Q_{jtlp} \geq 0 \text{ для } j \in J, t \in T, l \in L, p \in P; \quad (8)$$

$$z_{j1t} + z_{j2t} + z_{j3t} = 1 \text{ для } j \in J, t \in T; \quad (9)$$

$$i = 1, 2, \dots, m; i \in I; j = 1, 2, \dots, n; j \in J;$$

$$t = 1, 2, \dots, o; t \in T; l = 1, 2, \dots, s; l \in L;$$

$$p = 0, 1, 2, \dots, u; p \in P.$$

Обозначения в формулах (1) - (9):

i – признак грузовладельца;

j – признак вида транспорта (транспортного средства);

t – признак терминала с координатами X_t и Y_t .

l – признак пункта дальнейшего движения груза (или, наоборот, прибытия);

p – признак момента временного периода, год;

$\frac{1}{(1+r)^p}$ – коэффициент дисконтирования, где r – ставка дисконтирования;

- Q_{ijt} – размер грузопотока, перевозимого от i -го грузовладельца j -ым видом транспорта через терминал t (находящийся в координатах X_t и Y_t), т;
- T_{ijt} – стоимость доставки груза от i -го грузовладельца j -ым видом транспорта на терминал t , расположенный в координатах X_t и Y_t , руб./т;
- k_{ij} – индекс, показывающий возможность (или ее отсутствие) грузовой обработки у i -го грузовладельца j -го вида транспорта, $k_{ij} = 0,1$ (0 – грузовая обработка невозможна, 1 – обработка возможна);
- T_{jtl} – стоимость доставки груза j -ым видом транспорта с терминала t , расположенного в координатах X_t и Y_t , на пункт l для дальнейшего движения груза (или, наоборот, в зависимости от направления грузопотока) – терминал магистрального вида транспорта или границу региона, руб./т;
- Q_{jtl} – размер грузопотока, перевозимого j -ым видом транспорта с терминала t (находящегося в координатах X_t и Y_t) на терминал или пункт l для дальнейшего движения груза или наоборот, т;
- z_{jl} – признак возможности грузовой обработки j -го вида транспорта на терминале или пункте l , $z_{jl} = 0,1$ (0 – обработка невозможна, 1 – обработка возможна);
- $z_{j1t}, z_{j2t}, z_{j3t}$ – индекс, показывающий возможность (или ее отсутствие) грузовой обработки j -го вида транспорта на t -м терминале соответственно при изначальном состоянии (без модернизации, унимодальный терминал) и при модернизации до состояния би- или тримодального терминала, $z_{j1t} = 0,1; z_{j2t} = 0,1; z_{j3t} = 0,1$ (0 – грузовая обработка невозможна, 1 – обработка возможна). Подразумевается, что для одного и того же вида транспорта только один из трех индексов будет равен единице, остальные – нулю (см. формулу-ограничение 9);
- Q_i – размер грузопотока, перевозимого от i -го грузовладельца, т;
- $Q_{\text{РЕГ}}$ – общий региональный грузопоток, т.
- $Q_{\text{МЕЖ}}$ – размер грузопотока, планируемого к отправке в межрегиональном или внешнеторговом сообщении, т;

I_{2t}, I_{3t} – затраты (инвестиции) на модернизацию инфраструктуры или постройку соответственно би- или тримодального терминала в точке с координатами t , руб.;

$I_{\text{пред}}$ – предельный уровень затрат инвесторов в модернизацию существующего или постройку нового терминала, руб.

Предлагаемый методический подход, основанный на методе центра тяжести грузопотоков, может быть использован для определения оптимального местоположения и размещения транспортно-логистических терминалов в региональной системе перевозок с участием речного и смежных видов транспорта. Его также можно использовать при моделировании ТЛС доставки грузов с целью их оптимизации, а также нахождения оптимальной схемы территориального размещения воднотранспортных и других терминалов, при которой взаимодействие речного и других видов транспорта было бы взаимовыгодным и эффективным как для транспортных организаций, так и для грузовладельцев.

В рамках апробации разработанного методического подхода и предлагаемой ЭММ произведен поиск оптимального варианта размещения транспортно-логистического терминала на примере Волгоградской области (рисунок 4), располагающей транспортными связями с использованием всех основных видов транспорта – автомобильного, железнодорожного, внутреннего водного, имеющей на своей территории воднотранспортный узел, а также внутрирегиональные, исходящие и входящие грузопотоки. Были выполнены расчеты по нахождению оптимального местоположения транспортно-логистического центра (рисунок 5).

Варьирование условий моделирования показало, что отказ от специализации перегрузочных комплексов и переход к системе интермодальных и мультимодальных перевозок через универсальные транспортно-логистические центры может дать значительную экономию финансовых средств грузовладельцев в рамках всей транспортно-логистической подсистемы региональной части МТК.

Дополнительно в третьей главе был рассмотрен вопрос обоснования состава и оптимизации терминальной инфраструктуры.

Учитывая значительное разнообразие возможных вариантов организации погрузочно-разгрузочных работ (ППР), а также широкий перечень объектов ТЛИ, обладающих различными техническими и

стоимостными характеристиками, для поиска оптимального решения по инфраструктурному обеспечению терминала предлагается сформулировать соответствующую ЭММ. При этом модель должна отражать: особенности использования тех или иных технологий перегрузки грузов; соответствующие данным технологиям требования к используемым техническим средствам, перегрузочному оборудованию, наличию объектов инфраструктуры, а также размер капитальных и эксплуатационных затрат по ним; возможность обработки обусловленного грузопотока, флота и других транспортных средств; продолжительность эксплуатации (жизненного цикла) портового терминала.

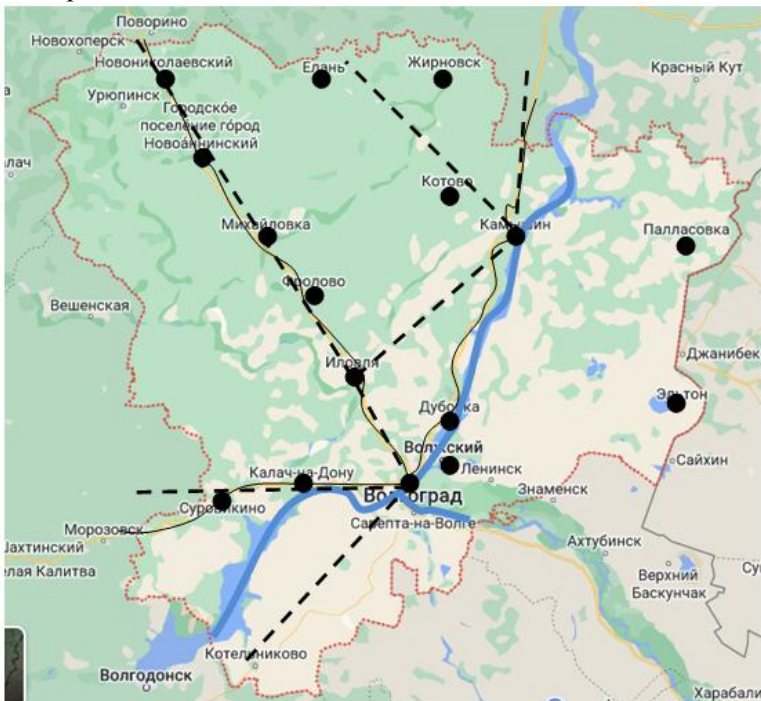
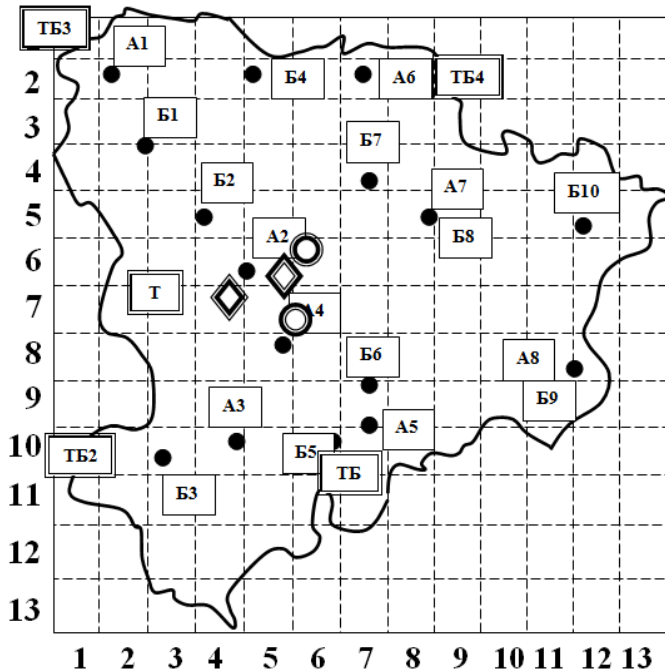


Рисунок 4 – Основные грузообразующие и грузопотребляющие пункты и транспортные узлы Волгоградской области, а также связующие транспортные коммуникации



Обозначения:

A1-A8 – пункты поглощения внутрирегионального грузопотока А;

ТА – завод-производитель товара А, с которого груз доставляется грузополучателям;

Б1-Б10 – пункты поглощения межрегионального грузопотока Б;

ТБ1-ТБ4 – терминалы перевалки груза Б с магистрального входящего транспорта на региональный автотранспорт для последующей доставки конечным потребителям. ТБ1 – речной порт; ТБ2-4 – граничные пункты появления грузопотока;



– ТЛЦ грузопотока А без учета подвоза груза на терминал;



– ТЛЦ грузопотока А с учетом подвоза груза на терминал;



– ТЛЦ грузопотока Б без учета подвоза груза на терминалы;



– ТЛЦ грузопотока Б с учетом подвоза груза на терминалы;

Рисунок 5 – Результаты поиска оптимального местоположения терминала в рассматриваемой области

Функция цели – поиск оптимального количества транспортно-логистических инфраструктурных объектов, при котором будут минимальны совокупные затраты, складывающиеся из капитальных затрат и эксплуатационных расходов по функционированию терминала, и осваиваться прогнозируемый грузопоток:

$$\begin{aligned} & \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} K_{\text{общ } ip} \frac{1}{(1+r)^p} + \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (K_{\text{пм } ijp} + K_{\text{скл } ijp} + K_{\text{пжд } ijp} + \\ & + K_{\text{покр } ijp} + K_{\text{наб } ijp} + K_{\text{эст } ijp} + K_{\text{гидр } ijp}) \frac{1}{(1+r)^p} \rightarrow \min ; \\ & \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (\mathcal{E}_{\text{зп } ijp} + \mathcal{E}_{\text{ам(лиз) } ijp} + \mathcal{E}_{\text{энерг(топл) } ijp} + \mathcal{E}_{\text{рем } ijp} + \mathcal{E}_{\text{аренд } ijp} + \\ & + \mathcal{E}_{\text{прир } ijp} + \mathcal{E}_{\text{пак } ijp} + \mathcal{E}_{\text{проч } ijp} + \mathcal{E}_{\text{всп } ijp} + \mathcal{E}_{\text{уоп } ijp}) \frac{1}{(1+r)^p} \rightarrow \min , \end{aligned} \quad (10)$$

где i – признак грузопотока (груза, грузопотока, причала, на котором он перегружается);

j – признак технологии ПРР, по которой перегружается i -ый груз (может отличаться не только самой схемой или технологией, но также характеристиками и количеством используемой перегрузочной техники, оборудования, комплексных бригад портовых рабочих и других производственных ресурсов терминала);

p – признак временного периода, год;

$\frac{1}{(1+r)^p}$ – коэффициент дисконтирования, где r – ставка дисконтирования;

$K_{\text{общ } i}$ – капитальные вложения (инвестиции) в общестроительные объекты терминала по перегрузке i -го груза, руб.;

$K_{\text{пм } ij}$, $K_{\text{скл } ij}$, $K_{\text{пжд } ij}$, $K_{\text{покр } ij}$, $K_{\text{наб } ij}$, $K_{\text{эст } ij}$, $K_{\text{гидр } ij}$ – капитальные вложения (инвестиции) при перегрузке на терминале i -го груза по j -ой схеме механизации или технологии ПРР соответственно в: перегрузочные машины и оборудование, строительство крытых складов, строительство подкрановых и железнодорожных путей, покрытие территории причалов, строительство вертикальной причальной набережной, различные эстакады и конвейеры, при использовании гидро-механизации и формировании карт намыва – вложения в стационарную обваловку склада, дренажную систему и сбрасывающие колодцы, руб.;

$\mathcal{E}_{\text{зп } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{ам(лиз) } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{энерг(топл) } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{рем } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{аренд } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{прир } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{пак } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{проч } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{всп } ij}$, $\mathcal{E}_{\text{уоп } ij}$ – расходы при перегрузке на терминале i -го груза по j -ой схеме механизации перегрузочных работ соответственно: по оплате труда портовых рабочих (докеров-механизаторов), а также отчисления на страховые взносы; амортизационные отчисления (либо лизинговые платежи); на энергоносители; отчисления в ремонтный фонд; аренда перегрузочных машин; природоохранные мероприятия; амортизация и ремонт пакетирующих средств; прочие расходы; содержание рейдовых и вспомогательных судов; управление и обслуживание производства, руб.;

$T_{\text{ок}}$ – период жизненного цикла терминала (прогнозируемый период эксплуатации или ожидаемый срок окупаемости перегрузочного комплекса), годы.

Ограничения:

1. Пропускная способность терминала должна соответствовать (превышать) планируемому (прогнозируемому) к освоению грузообороту (расчетно-суточному, навигационному и т.д.):

$$\min[\Pi_{\text{к } ijp}; \Pi_{\text{скл } ijp}; \Pi_{\text{тыл } ijp}; \Pi_{\text{ждк } ijp}; \Pi_{\text{ждт } ijp}] \geq G_{\text{рс } ijp} \quad (11)$$

для $i \in I; j \in J; p \in P$,

или

$$\sum_j \min[\Pi_{\text{к } ijp}; \Pi_{\text{скл } ijp}; \Pi_{\text{тыл } ijp}; \Pi_{\text{ждк } ijp}; \Pi_{\text{ждт } ijp}] \geq G_{\text{рс } ip} \quad (12)$$

для $i \in I; j \in J; p \in P$.

где $\Pi_{\text{к } ij}$; $\Pi_{\text{скл } ij}$; $\Pi_{\text{тыл } ij}$; $\Pi_{\text{ждк } ij}$; $\Pi_{\text{ждт } ij}$ – пропускная способность соответственно кордонной (фронтальной) механизации, склада, тыловой механизации, кордонных и тыловых железнодорожных путей терминала при перегрузке i -го груза по j -ой схеме механизации перегрузочных работ, т/сут. (т/нав.);

$G_{\text{рс } ij}$ – объем планируемого (прогнозируемого) к освоению i -го грузопотока (среднего, расчетного), перегружаемого на терминале по j -ой схеме механизации, т/сут. (т/нав.).

2. Инвестиционная привлекательность (непревышение лимита капитальных вложений):

$$\sum_{p \in P} \sum_{i \in I} K_{\text{общ } ip} \frac{1}{(1+r)^p} + \sum_{p \in P} \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} (K_{\text{пм } ipj} + K_{\text{скл } ipj} + K_{\text{пжд } ipj} + K_{\text{покр } ipj} + K_{\text{наб } ipj} + K_{\text{эст } ipj} + K_{\text{гидр } ipj}) \frac{1}{(1+r)^p} \leq K_{\text{max}} \quad (13)$$

для $i \in I; j \in J; p \in P$,

где K_{max} – максимально возможный объем инвестиций (капитальных вложений) в строительство (модернизацию) портового терминального комплекса, руб.

3. Конкуренентоспособность тарифов:

$$d_{ijp} \leq d_{\text{min } ip} \text{ для } i \in I; j \in J; p \in P, \quad (14)$$

где d_{ij} – ставка сборов за перегрузку 1 т i -го груза на терминале по j -ой схеме механизации перегрузочных работ, руб/т;

$d_{\text{min } i}$ – минимальная ставка сборов за перегрузку 1 т i -го груза, руб/т.

4. Неотрицательность переменных:

$$\begin{aligned} K_{\text{общ } ip} \geq 0; K_{\text{пм } ipj} \geq 0; K_{\text{скл } ipj} \geq 0; K_{\text{пжд } ipj} \geq 0; K_{\text{покр } ipj} \geq 0; \\ K_{\text{наб } ipj} \geq 0; K_{\text{эст } ipj} \geq 0; K_{\text{гидр } ipj} \geq 0 \text{ для } i \in I; j \in J; p \in P; \\ \mathcal{E}_{\text{зп } ipj} \geq 0; \mathcal{E}_{\text{ам(лиз) } ipj} \geq 0; \mathcal{E}_{\text{энерг(топл) } ipj} \geq 0; \mathcal{E}_{\text{рем } ipj} \geq 0; \\ \mathcal{E}_{\text{аренд } ipj} \geq 0; \mathcal{E}_{\text{прир } ipj} \geq 0; \mathcal{E}_{\text{пак } ipj} \geq 0; \mathcal{E}_{\text{проч } ipj} \geq 0; \\ \mathcal{E}_{\text{всп } ipj} \geq 0; \mathcal{E}_{\text{уоп } ipj} \geq 0 \text{ для } i \in I; j \in J; p \in P. \end{aligned} \quad (15)$$

В дополнение к сформулированным ограничениям могут быть учтены сезонные и иные колебания в объемах обслуживаемого грузопотока, возможность аренды техники и оборудования, привлечения сторонних организаций на периоды этих изменений (а не только для освоения постоянной составляющей грузопотока). Также важным ограничением при имеющихся данных может быть максимально возможное число арендуемых ресурсов или минимально необходимое на постоянной основе.

В рамках апробации разработанной ЭММ было произведено сравнение нескольких основных вариантов создания воднотранспортного терминала (речного порта) для перегрузки перспективных грузопотоков (от 500 тыс. т до 5 млн. т) и родов грузов (тарноштучные грузы в контейнерах и транспортных пакетах).

Результаты моделирования представлены на рисунке 6.

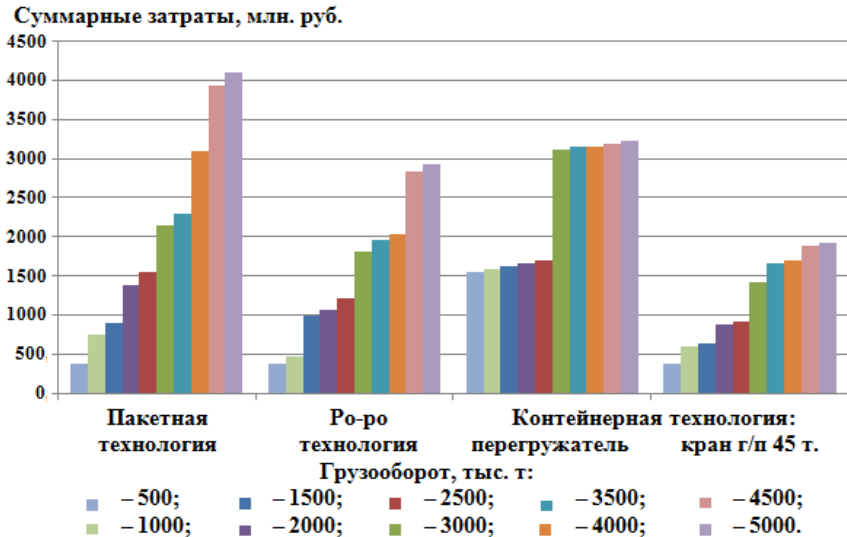


Рисунок 6 – Суммарные затраты за планируемый период работы водно-транспортного терминала в зависимости от избранной технологии ПРР и грузооборота

Они показывают, что для грузооборота организуемого водно-транспортного терминала (речного порта) до 500 тыс. т наиболее оптимальным вариантом технологии перегрузочных работ и связанной с ним портовой инфраструктуры будет перегрузка контейнеров с использованием крупнотоннажного портального и козлового крана.

Для речного порта с грузооборотом до 1 млн. т предпочтительным по всем параметрам становится вариант с применением ро-ро технологии, который обеспечивает меньшие затраты как текущие, так и за весь период эксплуатации терминала, наименьшую себестоимость перегрузочных работ. Однако при больших значениях грузооборота эта технология становится неэффективной.

С увеличением грузооборота порта и постепенным его наращиванием в интервале 1,5-5 млн. т наиболее оптимальным вариантом становится организация перегрузки контейнерных грузов с использованием крупнотоннажных портальных и козловых кранов.

В главе четвертой приведена разработанная ЭММ выбора оптимальных схем доставки с участием водного транспорта и использованием объектов региональной ТЛИ.

Функция цели – минимизация стоимости доставки грузов в региональной ТЛС путем использования того или иного вида транспорта, а также прямых (унимодальных) или терминальных перевозок (бимодальных):

$$\begin{aligned} & \sum_d \sum_f \sum_i \sum_j \sum_n Q_{dfijn} T_{dfijn} + \sum_d \sum_m \sum_f \sum_r \sum_j \sum_s Q_{dmrjs} T_{dmrjs} Z_{dmfrjs} + \\ & + \sum_d \sum_f \sum_i \sum_j \sum_t Q_{dfijt} T_{dfijt} + \sum_d \sum_m \sum_f \sum_j \sum_p \sum_s Q_{dmjps} T_{dmjps} Z_{dmfjps} + \\ & + \sum_d \sum_f \sum_j \sum_t \sum_n Q_{dfjtn} T_{dfjtn} + \sum_d \sum_m \sum_f \sum_r \sum_j \sum_p Q_{dmrjp} T_{dmrjp} Z_{dmfrjp} \rightarrow \min, \end{aligned} \quad (16)$$

$$m = f, r = n \text{ для } m \in M, f \in F, r \in R, i \in I;$$

$$s = i, p = t \text{ для } s \in S, n \in N, p \in P, t \in T,$$

где d – признак временного интервала (периода) осуществления перевозки (дня, декады, месяца, квартала, сезона работы транспорта и т.п.), $d \in D$;

Q_{dmrjs} – количество m -го груза, перевозимого от r -го грузоотправителя j -ым видом транспорта s -му грузополучателю (внутрирегиональная унимодальная перевозка) в d -й период в обратном для Q_{dfijn} направлении (поэтому добавлены условия равенства элементов массивов $r = i, s = n, p = t$), т;

T_{dmrjs} – стоимость доставки m -го груза от r -го грузоотправителя j -ым видом транспорта s -му грузополучателю в d -й период в обратном направлении (меньшая по сравнению с T_{dfijn} , так как является средством компенсации издержек порожнего пробега и повышения эффективности основной перевозки), руб./т;

Z_{dmrjs} – признак возможности корреспонденции f -го груза i -го грузоотправителя с m -ым грузом n -го грузополучателя в d -й период, следующим j -ым транспортом в противоположном направлении, $z_{dmfijn} = 0, 1$ (0 – перевозка невозможна, 1 – перевозка возможна);

Q_{dmrjp} – количество m -го груза, завозимого от r -го грузоотправителя j -ым видом транспорта на p -ый терминал (внутрирегиональная бимодальная перевозка, межрегиональная входящая или экспортная перевозка) соответственно в обратном Q_{afijt} направлении в d -й период, т;

T_{dmrjp} – стоимость доставки m -го груза от r -го грузоотправителя j -ым видом транспорта на p -ый терминал в d -й период в обратном направлении, руб./т;

z_{dmfjps} – признак возможности корреспонденции f -го груза с m -ым грузом, следующим с p -го терминала j -ым транспортом в адрес s -го грузополучателя в d -й период, $z_{dmfjps} = 0, 1$ (0 – перевозка невозможна, 1 – перевозка возможна);

Q_{dmjps} – количество m -го груза, вывозимого j -ым видом транспорта с p -го терминала s -му грузополучателю в d -й период (внутрирегиональная бимодальная перевозка, межрегиональная входящая или импортная перевозка) в обратном Q_{dfjtn} направлении, т;

T_{dmjps} – стоимость доставки f -го груза от j -ым видом транспорта с t -го терминала p -му грузополучателю в d -й период соответственно в обратном направлении, руб./т;

z_{dmfrjp} – признак возможности корреспонденции f -го груза r -го грузоотправителя с m -ым грузом, следующим на p -ый терминал j -ым транспортом в d -й период, $z_{dmfrjp} = 0, 1$ (0 – перевозка невозможна, 1 – перевозка возможна).

При этом должны выполняться дополнительные ограничения по возможности обратной загрузки сходным по характеристикам и другим параметрам грузом, а также балансу загрузки подвижного состава (непревышению обратной загрузки над загрузкой по основной, прямой перевозке) в обоих направлениях:

Ограничения:

1. Количество перевезенного груза должно соответствовать объемам внутрирегиональных, а также внешних (межрегиональных или международных) перевозок:

$$\sum_i \sum_j \sum_n Q_{afijn} + \sum_r \sum_j \sum_s Q_{dmrjs} + \sum_i \sum_j \sum_t Q_{afijt} + \quad (17)$$

$$+ \sum_j \sum_p \sum_s Q_{dmjps} + \sum_j \sum_t \sum_n Q_{dfjtn} + \sum_r \sum_j \sum_p Q_{dmrjp} = \\ = Q_{РЕГdf} + Q_{ОТПPdf} + Q_{ПОЛУЧdf} \text{ для } m = f,$$

где $Q_{РЕГdf}$ – общий внутрирегиональный f -й грузопоток в d -й период, т.;

$Q_{ОТПPdf}$, $Q_{ПОЛУЧdf}$ – размер f -го грузопотока, планируемого соответственно к отправке или получению в межрегиональном или внешнеторговом сообщении в d -й период, т.

2. Количество завезенного на терминалы магистрального транспорта и вывезенного с них груза должно соответствовать объемам внешних (межрегиональных или международных) перевозок:

$$\sum_i \sum_j \sum_t Q_{dfijt} + \sum_j \sum_p \sum_s Q_{dmjps} \geq Q_{ОТПPdf} \text{ для } m = f, \quad (18)$$

$$\sum_j \sum_t \sum_n Q_{dfjtn} + \sum_r \sum_j \sum_p Q_{dmrjp} \geq Q_{ПОЛУЧdf} \text{ для } m = f. \quad (19)$$

3. Ограничения по возможности обратной загрузки сходным по транспортным характеристикам и другим параметрам грузом, а также балансу загрузки подвижного состава (непревышению обратной загрузки над загрузкой по основной, прямой перевозке) в обоих направлениях. Также следует учитывать, что в Q_{dfijn} и Q_{dmrjs} пункты маршрута перевозки должны совпадать (начальный i и конечный n для грузоотправителя с конечным s и начальным r для грузополучателя, который для груза m сам является грузоотправителем):

$$\sum_f Q_{dfijn} \geq \sum_m Q_{dmrjs} \text{ для } r = i, s = n; \quad (20)$$

$$\sum_f Q_{dfijt} \geq \sum_m Q_{dmjps} \text{ для } p = t, s = n; \quad (21)$$

$$\sum_f Q_{dfjtn} \geq \sum_m Q_{dmrjp} \text{ для } r = i, p = t. \quad (22)$$

4. Ограничение по провозной способности флота, учитывающее путевые условия – глубины и соответствующую им проходную осадку, габариты судового хода, шлюзов и т.п.:

$$\sum_f \sum_i \sum_n Q_{dfijn} + \sum_m \sum_r \sum_s Q_{dmrjs} + \sum_f \sum_i \sum_t Q_{dfijt} + \quad (23)$$

$$+ \sum_m \sum_p \sum_s Q_{dmjps} + \sum_f \sum_t \sum_n Q_{dfjtn} + \sum_m \sum_r \sum_p Q_{dmrjp} \leq B_{dj},$$

где C_{dj} – провозная способность j -го вида транспорта региональной транспортно-логистической системы в d -й период, определяемая с учетом пропускной способности транспортных путей, т.

5. Ограничение по пропускной способности терминальных комплексов (портов):

$$\begin{aligned} \sum_f \sum_i \sum_j Q_{dfijt} + \sum_m \sum_j \sum_s Q_{dmjps} + \sum_f \sum_j \sum_n Q_{dfjtn} + \\ + \sum_m \sum_r \sum_j Q_{dmrjp} \leq B_{dt} + B_{dp} \text{ для } p = t, \end{aligned} \quad (24)$$

где B_{dt} , B_{dp} – пропускная способность t -го (p -го) терминала в d -й период, т.

6. Неотрицательность переменных:

$$\begin{aligned} Q_{dfijn} &\geq 0 \text{ для } f \in F, i \in I, j \in J, n \in N; \\ Q_{dfijt} &\geq 0 \text{ для } f \in F, i \in I, j \in J, t \in T; \\ Q_{dfjtn} &\geq 0 \text{ для } f \in F, j \in J, t \in T, n \in N. \end{aligned} \quad (25)$$

Расчет и оптимизация распределения грузопотоков по временным интервалам (месяцам, декадам и т.п.) необходимы при наличии отличающейся по времени динамики поступления и прохождения грузопотоков (например, учета сезонности работы речного транспорта, для чего в ЭММ введен дополнительный коэффициент d , отражающий месяц или декаду года и возможность в этот период использовать для перевозки обусловленного груза схемы с участием речного транспорта).

В рамках апробации разработанной автором ЭММ была сформирована региональная ТЛС на основе базы данных (в среде MS Excel) по обслуживаемым грузопотокам, стоимости перевозок грузов различными видами транспорта между начальными-конечными пунктами и перевалочным терминалом.

Были выполнены расчеты эффектов у грузовладельцев, получаемых в зависимости от изменения одного из трех параметров (количества пунктов, масштаба транспортно-логистической сети, объемов перевозок).

Наибольший эффект от оптимизационных мероприятий в рамках региональной ТЛС при всех вариантах достигается при числе

обслуживаемых пунктов 6 и более (рисунок 7). При этом самые лучшие результаты показывает организация перевозок с участием терминального комплекса и наличие возможности обратной загрузки подвижного состава.

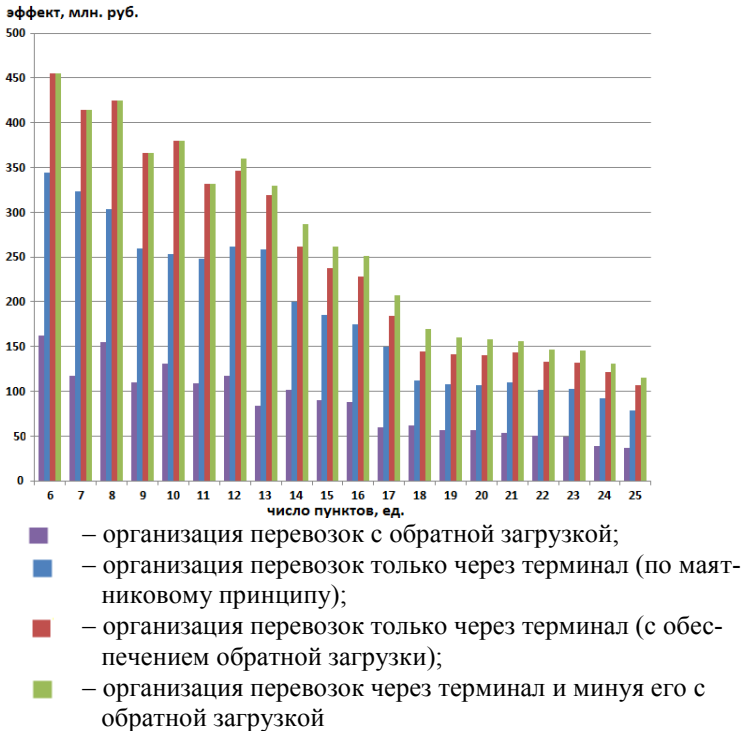


Рисунок 7 – Эффективность различных вариантов обслуживания региональных грузопотоков в зависимости от числа пунктов транспортной сети (по сравнению с маятниковыми перевозками)

Динамика получаемых эффектов в зависимости от объема перевозимых грузов и взаимной удаленности пунктов примерно однотипна и показывает, что с увеличением и того, и другого параметра ожидаемая эффективность растет, при этом наибольшее значение достигается по вариантам с использованием терминальной системы перевозок и обеспечением обратной загрузки подвижного состава с минимизацией порожних пробегов. При этом существенный разрыв

в величине достигаемого эффекта между различными вариантами наблюдается, начиная с объема перевозок в 500 тыс. т и более (составляет для наилучшего варианта 150-300 млн. руб.), а также удаленности пунктов друг от друга в 1500 км. и более (эффект соответственно 400-700 млн. руб.).

Автором выполнена аппроксимация данных и получены аналитические зависимости, позволяющие определить величину суммарных транспортных затрат и ожидаемую эффективность от оптимизации работы транспортной сети в соответствии с изменениями трех рассматриваемых в динамике параметров (объемы перевозок, размеры транспортной сети, число обслуживаемых пунктов). Эффективность оптимизации региональных грузопотоков ($\Xi_{\text{ОРГ}}$) будет определяться по следующим итоговым выражениям:

при организации перевозок с обратной загрузкой:

$$\Xi_{\text{ОРГ}} = -1 \times 10^{-10}G^4 + 3 \times 10^{-7}G^3 - 0,0002G^2 + 0,1553G - 7 \times 10^{-12}L^4 + 4 \times 10^{-8}L^3 - 8 \times 10^{-5}L^2 + 0,1487L + 246663e^{-0,074N} - 11,0113; \quad (26)$$

где G – объем перевозимых грузов, тыс. т;

L – максимальная удаленность пунктов транспортной сети друг от друга, км;

N – число пунктов транспортной сети, ед.;

при организации перевозок только через терминал (по маятниковому принципу):

$$\Xi_{\text{ОРГ}} = 0,0972G - 1 \times 10^{-11}L^4 + 6 \times 10^{-8}L^3 - 0,0001L^2 + 0,2792L - 8,1545 - 0,1399N^6 + 10,082N^5 - 255,03N^4 + 2371,5N^3 + 2508,2N^2 - 170325N + 1 \times 10^6; \quad (27)$$

при организации перевозок только через терминал (с обеспечением обратной загрузки):

$$\Xi_{\text{ОРГ}} = 0,2064G - 2 \times 10^{-11}L^4 + 9 \times 10^{-8}L^3 - 0,0002L^2 + 0,3967L - 12,2274 - 2,8064N^5 + 213,43N^4 - 6098,5N^3 + 81383N^2 - 527512N + 2 \times 10^6; \quad (28)$$

при организации перевозок через терминал и минуя его с обратной загрузкой:

$$\Xi_{\text{ОРГ}} = 0,283G - 2 \times 10^{-11}L^4 + 1 \times 10^{-7}L^3 - 0,0002L^2 + 0,4268L - 14,022 - 2,7986N^5 + 217,46N^4 - 6381,7N^3 + 87842N^2 - 584332N + 2 \times 10^6. \quad (29)$$

Исходя из результатов моделирования, наиболее оптимальным для обслуживания региона (области или субъекта РФ) в данном

случае будет терминал, способный осуществлять перевозки и осваивать грузопотоки объемом более 500 тыс. т, следующие между основными 6-8 пунктами, располагающимися друг от друга на удалении в 1500 км и более. Подходящими под данные параметры являются железнодорожные и воднотранспортные терминалы, при этом в пользу последних выступает относительная дешевизна их строительства, а также организации подъездной инфраструктуры по сравнению с железнодорожным транспортом.

В пятой главе рассмотрено современное состояние и даны предложения, а также методическое обеспечение развития существующей ТЛИ для участия водного транспорта в системе МТК.

Разработаны методические рекомендации по обоснованию эффективности и целесообразности оптимизации терминальной сети в системе МТК.

Автором сформирована соответствующая ЭММ.

Целевая функция – поиск такого места расположения терминала (координат X_T и Y_T), при котором будет достигаться минимальная стоимость транспортирования груза от грузовладельцев на терминал и от терминала к ключевому пункту транспортного коридора, при этом дополнительные затраты на развитие терминальной инфраструктуры также должны быть минимальны:

$$\sum_p \sum_i \sum_j \sum_t z_{it} Q_{ijtp} T_{ijtp} \frac{1}{(1+r)^p} + \sum_p \sum_i \sum_t z_{it} Q_{itp} T_{ktp} \frac{1}{(1+r)^p} + \sum_p \sum_t I_{tp} \frac{1}{(1+r)^p} \rightarrow \min. \quad (30)$$

Ограничения:

1. Должен быть освоен весь планируемый к транспортированию через транспортный коридор грузопоток:

$$\sum_j \sum_t Q_{ijtp} = Q_{ip}; \quad (31)$$

$$\sum_i \sum_j \sum_t Q_{ijtp} = Q_{МТКp}. \quad (32)$$

2. Суммарные затраты на модернизацию инфраструктуры или постройку терминала не должны превышать возможности инвесторов:

$$\sum_p \sum_t I_{tp} \frac{1}{(1+r)^p} \leq I_{\text{пред}} \quad (33)$$

3. Переменные являются неотрицательными целочисленными величинами:

$$\begin{aligned} i = 1, 2, \dots, m; i \in I; j = 1, 2, \dots, n; j \in J; t = 1, 2, \dots, l; t \in T; \\ p = 0, 1, 2, \dots, u; p \in P. \end{aligned} \quad (34)$$

Обозначения:

Q_{ijt} – размер грузопотока, перевозимого от i -го грузовладельца j -ым видом транспорта через терминал t (находящийся в координатах X_t и Y_t), т;

T_{ijt} – стоимость доставки груза i -го грузовладельца j -ым видом транспорта до терминала t , руб./т;

T_{kt} – стоимость доставки груза с терминала t , на ключевой пункт транспортного коридора (или наоборот), руб./т;

I_t – затраты (инвестиции) на модернизацию инфраструктуры или постройку нового терминала в точке t (с координатами X_t и Y_t), руб.;

z_{it} – признак возможности осуществления перевозки i -го груза через терминал t (находящийся в координатах X_t и Y_t), $z_{it} = 0, 1$ (0 – перевозка невозможна, 1 – перевозка возможна).

Для апробации разработанной методики рассмотрен контрольный пример по участку МТК «Север – Юг», охватывающему Астраханскую, Волгоградскую, Самарскую, Саратовскую, Ростовскую, Тамбовскую и Воронежскую области. В качестве обслуживаемого грузопотока выступает экспорт зерна, которое перевозится из России в Иран через порт Астрахань. Этот грузопоток может стать возможным для обратной загрузки подвижного состава, перевозящего в рамках параллельного импорта различную продукцию (пиломатериалы, промышленное оборудование и т.п.) в направлении Иран – Европа транзитом через Россию.

На рисунке 8 показаны основные грузообразующие пункты в рассматриваемых областях, а также потенциальные объемы для экспорта зерна из страны.

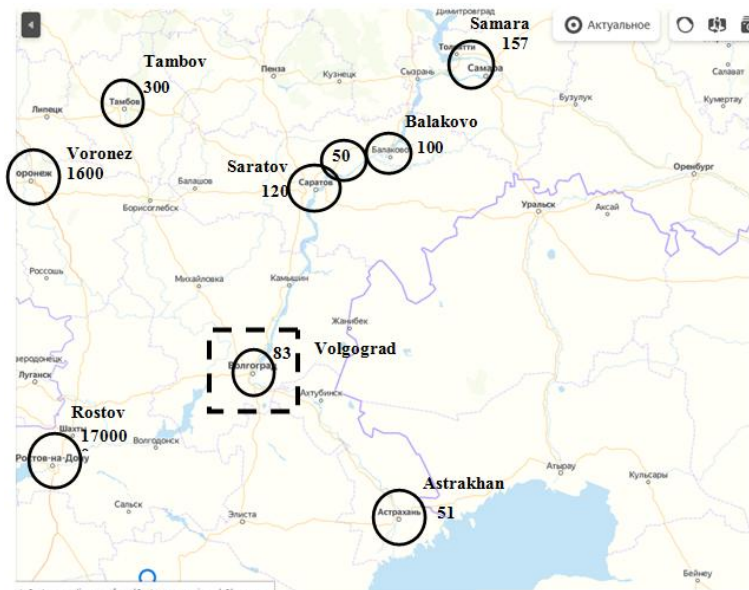


Рисунок 8 – Источники экспортного грузопотока зерна, следующего из России в Иран, и результат определения оптимального места расположения транспортно-логистического терминала (выделен пунктиром)

По предложенной методике были произведены расчеты оптимального места расположения транспортно-логистического терминального комплекса для консолидации имеющихся грузопотоков и экономически оправданной транспортировки с терминала на ключевой пункт транспортного коридора, в качестве которого в нашем примере выступает порт Астрахань (и по которому рассчитывается общий экспортный объем перевозок). Результаты расчета в виде оптимального для размещения транспортно-логистического терминала района показаны на рисунке 8 пунктиром.

В этой же главе предложены методические рекомендации по определению стоимости доставки груза в международном сообщении.

Автором сформулированы и представлены в диссертации принципиальная схема и состав затрат международной перевозки товаров в соответствии с условиями «Incoterms», предусматривающие

возможность участия в доставке экспортно-импортных грузов водного транспорта. При этом определены возможные варианты использования флота речного, морского, смешанного «река-море» плавания.

В общем виде затраты при поставке товара в международной торговле (например, с использованием системы МТК) в соответствии с «Incoterms» будут определяться по следующей формуле:

$$C_{\text{МТК}} = C_{\text{тов}} + C_{\text{птум}} + C_{\text{озл}} + C_{\text{вывп}} + C_{\text{погмт1}} + C_{\text{пермт1}} + C_{\text{страх}} + \\ + C_{\text{выгхт}} + C_{\text{погмаг}} + C_{\text{пермаг}} + C_{\text{выгмаг}} + C_{\text{схт}} + C_{\text{оил}} + C_{\text{вп}} + \\ + C_{\text{погмт2}} + C_{\text{пермт1}} + C_{\text{выгпол}}, \quad (35)$$

где $C_{\text{тов}}$ – стоимость товара у производителя (отпускная цена товара), руб.;

$C_{\text{птум}}$ – стоимость проверки товара, упаковки, маркировки, руб.;

$C_{\text{озл}}$ – стоимость оформления экспортной лицензии, руб.;

$C_{\text{вывп}}$ – вывозные таможенные пошлины, руб.;

$C_{\text{погмт1}}$ – плата за погрузку на местный сухопутный транспорт на складе отправителя, руб.;

$C_{\text{пермт1}}$ – плата за перевозку местным сухопутным транспортом до терминала отправления магистрального транспорта, руб.;

$C_{\text{страх}}$ – стоимость страхования груза, руб.;

$C_{\text{выгхт}}$ – плата за выгрузку и хранение груза на терминале, руб.;

$C_{\text{погмаг}}$ – плата за погрузку на магистральный транспорт, руб.;

$C_{\text{пермаг}}$ – плата за перевозку груза магистральным транспортом, руб.;

$C_{\text{выгмаг}}$ – плата за выгрузку груза с магистрального транспорта, руб.;

$C_{\text{схт}}$ – стоимость хранения груза на терминале (назначения), руб.;

$C_{\text{оил}}$ – стоимость оформления импортной лицензии, руб.;

$C_{\text{вп}}$ – ввозные таможенные пошлины, руб.;

$C_{\text{погмт2}}$ – плата за погрузку на местный сухопутный транспорт на терминале назначения магистрального транспорта, руб.;

$C_{\text{пермт1}}$ – плата за перевозку местным сухопутным транспортом с терминала назначения магистрального транспорта до склада покупателя, руб.;

$C_{\text{выпол}}$ – плата за выгрузку груза на складе покупателя (получателя).

Представленное выражение позволяет определить суммарные издержки при осуществлении поставки товара в международном сообщении (в том числе с использованием системы МТК).

В унифицированном виде схемы и маршруты перевозки экспортных грузов по МТК «Север-Юг» представлены на рисунке 9.

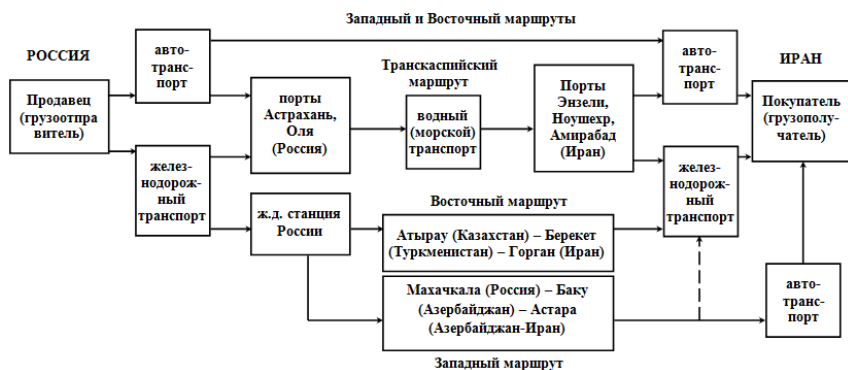


Рисунок 9 – Схемы международной перевозки экспортного груза из России в Иран по МТК «Север-Юг»

Примечание: на схеме пунктиром показан перспективный вариант использования дополнительного железнодорожного участка Астара – Решт – Казвин (планируемый к сдаче в 2028 году).

Расчеты стоимости перевозки по обусловленным схемам и маршрутам выполнялись на основе сформулированной автором методики, а также с использованием данных транспортных компаний, осуществляющих перевозки по указанным направлениям, информационных сервисов по расчету стоимости отдельных этапов перевозки, соответствующих онлайн-калькуляторов.

Следует отметить, что по стоимости перевозки почти все варианты сопоставимы между собой и находятся в одном ценовом диапазоне (170-260 тыс. руб.), что говорит об их высокой конкурентоспособности. Также неоспоримым преимуществом являются меньшие сроки перевозки по сравнению с традиционным (через Средиземное море) маршрутом.

В шестой главе выполнено моделирование и оптимизация конфигурации терминальной сети и распределения грузопотоков с учетом возможностей региональной ТЛИ и взаимодействия с системой МТК.

Автором сформулирован алгоритм моделирования и оптимизации конфигурации терминальной сети и распределения грузопотоков с учетом возможностей региональной ТЛИ во взаимодействии с системой МТК, предусматривающий использование результатов и рекомендаций настоящего исследования в едином комплексе (либо поблоково – в зависимости от сложности, объема и целей решаемых задач). Блок-схема, иллюстрирующая алгоритм, показана на рисунке 10.

Также в диссертационной работе представлены положения по информационному (цифровому) обеспечению рекомендаций и взаимодействия участников в рамках ТЛС.

Для апробации предлагаемого алгоритма были выбраны три географически взаимосвязанных области РФ: Волгоградская, Ростовская и Астраханская. Соответственно, в них были установлены внутрирегиональные, межрегиональные и международные (для Ростовской и Астраханской областей, по территории которых пролегают маршруты МТК) грузопотоки, а также расположены объекты соответствующей ТЛИ.

Научно-методическую часть комплексной модели составляют представленные в работе авторские разработки.

В качестве основных моделируемых грузопотоков рассматривались перевозки зерновых, тарно-штучных, а также контейнеропригодных грузов.

Полученные результаты моделирования и оптимизации по рассматриваемым областям соответствуют ранее выявленным закономерностям и основным результатам апробации разработанных автором методик и ЭММ.

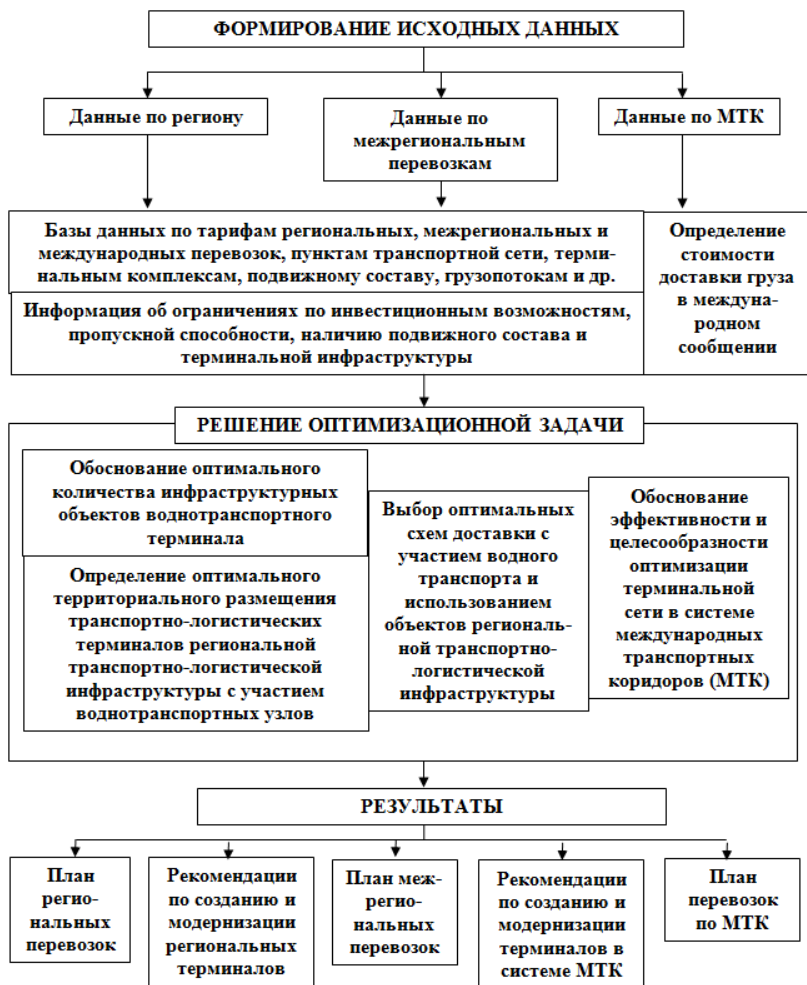


Рисунок 10 – Блок-схема комплексного моделирования и оптимизации территориальной конфигурации терминальной сети и распределения грузопотоков с учетом возможностей региональной ТЛИ во взаимодействии с системой МТК

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации изложены результаты исследований автором проблемы организационно-технологического развития ТЛИ в системе региональных и международных перевозок с участием водного транспорта, имеющей как теоретическое, так и практическое значение для экономики Российской Федерации. В их составе:

1. Проведен анализ современного состояния региональных перевозок и готовности водного транспорта к их освоению с освещением следующих вопросов: современное состояние грузовых перевозок в Российской Федерации и перспектив их увеличения согласно «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»; анализ статистических данных грузовых перевозок речным транспортом в Волжском бассейне; современное состояние и динамика развития региональных перевозок (на примере Каспийского региона); анализ исследований и рекомендаций в области научно-методического обеспечения региональных перевозок грузов с участием водного транспорта.

2. Сформулирована концепция развития воднотранспортной инфраструктуры и переключения региональных грузопотоков на водный транспорт, состоящая из следующих элементов: общие положения по оценке уровня развития ТЛИ и необходимости её дальнейшей модернизации; организационные, технические и технологические требования к оснащённости и обеспеченности терминалов, подвижного состава и прочей инфраструктуры транспорта для обеспечения эффективного осуществления региональных перевозок с использованием водного транспорта; предложения по развитию взаимодействия портовых терминалов с контрагентами на основе комплексного, системного и логистического подходов в рамках региональных, межрегиональных и международных ТЛС доставки грузов.

3. Разработаны положения и методические рекомендации по обоснованию комплексного развития существующих и новых портовых терминалов в региональных и международных ТЛС: произведена оценка эффективности работы региональной транспортно-терминальной сети и необходимости учета её взаимосвязанности с межрегиональными и международными системами перевозок; выполнен обзор существующих подходов и существующих задач раз-

работки методик по обоснованию места размещения новых, а также развития существующих терминалов и транспортных узлов; предложена методика определения оптимального территориального размещения транспортно-логистических терминалов региональной транспортной инфраструктуры с участием воднотранспортных узлов и её апробация; разработаны методические рекомендации по обоснованию эффективности и целесообразности оптимизации терминальной сети в системе МТК.

4. Предложены рекомендации по обоснованию и выбору оптимальных схем доставки с участием водного транспорта и использованием объектов региональной ТЛИ (с разработкой соответствующей ЭММ), а также по определению стоимости доставки груза в международном сообщении.

5. Выполнена оценка современного состояния и развития существующей ТЛИ для участия водного транспорта в системе МТК с отражением вопросов: современное состояние транзитной ТЛИ МТК и сопряженной с ней экспортно-импортной и межрегиональной транспортной инфраструктуры; организационные, логистические, нормативно-правовые и экономические аспекты обеспечения работы транспорта в системе МТК; требования к транспортным средствам, портовой инфраструктуре и технологии грузовой обработки судов комбинированных перевозок по МТК «Север-Юг» с использованием воднотранспортной инфраструктуры.

6. Сформулирован алгоритм моделирования и оптимизации конфигурации терминальной сети и распределения грузопотоков с учетом возможностей региональной ТЛИ и взаимодействия с системой МТК, а также предложения по информационному (цифровому) обеспечению рекомендаций и взаимодействия контрагентов в рамках ТЛС.

Основные положения диссертационного исследования изложены в 42 научных работах, в том числе:

Публикации в изданиях, входящих в международную реферативную базу данных и систему цитирования Web of Science и приравненные к перечню, рекомендованных ВАК:

1. Карташова, О.И. Унифицированная экономико-математическая модель обоснования оптимального количества инфраструктурных объектов воднотранспортного терминала / О.И. Карташова, А.О. Ничипорук, Н.С. Отделкин, Ю.С. Федосенко // Морские ин-

теллектуальные технологии. – 2024. – № 4. – Часть 2. – С. 159–167. DOI: 10.37220/МІТ.2024.66.4.072 (К2, 0,8 п.л., авторское участие 0,2 п.л.).

В изданиях, рекомендованных ВАК:

2. Карташова, О.И. Современное состояние и направления развития научно-методического обеспечения региональных грузовых перевозок с участием водного транспорта / О.И. Карташова // Научные проблемы водного транспорта. – 2022. – №73. – С. 185-195. <https://doi.org/10.37890/jwt.vi73.293> (К2, 0,9 п.л.).

3. Карташова, О.И. Методика определения оптимального территориального размещения транспортно-логистических терминалов на речном транспорте / А.О. Ничипорук, О.И. Карташова, И.И. Ганчеренок // Научные проблемы водного транспорта. – 2022. – №73. – С. 148-159. <https://doi.org/10.37890/jwt.vi73.318> (К2, 0,9 п.л., авторское участие 0,3 п.л.).

4. Карташова, О.И. Экономико-математическая модель выбора оптимальных схем доставки с участием водного транспорта и использованием объектов региональной транспортной инфраструктуры / О.И. Карташова // Научные проблемы водного транспорта. – 2024. – №79. – С. 131-140. <https://doi.org/10.37890/jwt.vi79.479> (К2, 0,8 п.л.).

5. Карташова, О.И. Анализ статистических данных грузовых перевозок речным транспортом в Волжском бассейне / О.И. Карташова, Н.М. Гречко // Транспортное дело России. – 2024. – №3. – С. 139-142 (К2, 0,6 п.л., авторское участие 0,3 п.л.).

6. Карташова, О.И. Методика определения стоимости поставки груза в международном сообщении согласно базисным условиям Incoterms / О.И. Карташова // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Морская техника и технология. – 2024. – № 3. – С. 106–114. <https://doi.org/10.24143/2073-1574-2024-3-106-114>. EDN KIVGBK (К1, 0,8 п.л.).

7. Карташова, О.И. Экономико-математическая модель оптимизации инфраструктуры речного порта (на примере контейнерного терминала) / О.И. Карташова, Е.С. Наседкина // Транспортное дело России. – 2024. – №5. – С. 128-130 (К2, 0,6 п.л., авторское участие 0,3 п.л.).

8. Карташова, О.И. Рациональная логистика как предпосылка перенаправления грузопотоков на речной транспорт / А.О. Ничипо-

рук, О.И. Карташова, П.В. Задровский // Речной транспорт (XXI век). – 2024. – №4. – С. 29–32 (К3, 0,45 п.л., авторское участие 0,15 п.л.).

9. Карташова, О.И. Обоснование оптимального варианта инфраструктурного обеспечения воднотранспортного терминала / О.И. Карташова, А.О. Ничипорук // Научные проблемы водного транспорта. – 2025. – №83. – С. 115-123. <https://doi.org/10.37890/jwt.vi83.606> (К2, 0,8 п.л., авторское участие 0,4 п.л.).

10. Карташова, О.И. Определение сфер эффективного участия воднотранспортных терминалов в обслуживании региональных грузопотоков на основе их моделирования и оптимизации / А.О. Ничипорук, О.И. Карташова // Транспортное дело России. – 2025. – №3(180). – С. 63-66 (К2, 0,6 п.л., авторское участие 0,3 п.л.).

Монографии:

1. Карташова, О.И. Каспий: устремленность в будущее». Монография / под общей редакцией Кушекова А.У., НАО «Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева», г. Атырау, 2019, – 416 с. (13,0 п.л., авторское участие 0,5 п.л.).

2. Карташова, О.И. Прикаспийский регион: политика, экономика, логистика, международные отношения. Том I: монография / Карташова О.И. [и др.]. – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2021. – 328 с. (10,25 п.л., авторское участие 0,5 п.л.).

Другие публикации автора:

1. Карташова, О.И. О некоторых проблемах развития водного транспорта в современных условиях / О.И. Карташова, М.В. Коган // Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационное развитие транспортно-логистического комплекса Прикаспийского макрорегиона». – Астрахань: Изд-во Каспийский институт морского и речного транспорта - филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2015. – С.112-116. (0,3 п.л., авторское участие 0,15 п.л.).

2. Карташова, О.И. Концепция комплексной модели оптимизации грузопотоков в системе региональных и международных перевозок / О.И. Карташова // Актуальные решения проблем водного транспорта. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2022. – С. 185-190 (0,2 п.л.).

3. Карташова, О.И. Развитие региональной транспортной инфраструктуры во взаимодействии с международными транспорт-

ными коридорами / О.И. Карташова // Актуальные решения проблем водного транспорта. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2022. – С. 198-203 (0,3 п.л.).

4. Карташова, О.И. Научно-методическое обеспечение региональных перевозок грузов с участием водного транспорта / О.И. Карташова // Транспорт. Горизонты развития. 2022 : материалы международного научно-практического форума. – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2022. – URL: http://вф-река-море.рф/2022/PDF/1_11.pdf (0,2 п.л.).

5. Карташова, О.И. Экономико-математическая модель определения оптимального местоположения терминала в системе комбинированных грузовых перевозок с участием речного транспорта / О.И. Карташова // Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2023. – С. 81-86 (0,3 п.л.).

6. Карташова, О.И. Перспективы развития логистической инфраструктуры России в условиях экономических санкций Запада / О.И. Карташова, О.А. Харченко // Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2023. – С. 70-74. (0,2 п.л., авторское участие 0,1 п.л.).

7. Карташова, О.И. Методический подход к обоснованию эффективности и целесообразности размещения сети региональных терминалов и международных транспортных узлов / О.И. Карташова // Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2023. – С. 14-19 (0,3 п.л.).

8. Карташова, О.И. Оценка эффективности работы региональной транспортно-терминальной сети / О.И. Карташова // Прикаспийский регион: международные отношения, экономика, логистика, право, экология и социокультурные аспекты. IV Международный круглый стол (конференция). – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2023. – С. 14-23 (0,4 п.л.).

9. Карташова, О.И. Организационно-технологические аспекты взаимодействия транспортных компаний в системе региональных и международных перевозок / О.И. Карташова // Актуальные решения проблем водного транспорта: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2023. – С. 182-185 (0,2 п.л.).

10. Карташова, О.И. Варианты конфигурации сети транспортных терминалов в зависимости от ориентации на региональные, межрегиональные и внешнеторговые грузопотоки / О.И. Карташова // Актуальные решения проблем водного транспорта: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2023. – С. 175-178 (0,2 п.л.).

11. Карташова, О.И. Влияние международных отношений на развитие логистики в России / О.И. Карташова, О.А. Харченко // Актуальные решения проблем водного транспорта: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина – филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ». – Астрахань: ИП Сорокин Р.В., 2023. – С. 158-160. (0,2 п.л., авторское участие 0,1 п.л.).

12. Карташова, О.И. Потенциал модального сдвига в сторону водного вида транспорта / О.И. Карташова // Вопросы эффективного применения научного потенциала общества: сборник статей Международной научно-практической конференции (г. Киров). – Уфа: OMEGA SCIENCE, 2023. – С. 14-17 (0,2 п.л.).

13. Карташова, О.И. Оценка возможности переключения грузопотоков с сухопутных на водный вид транспорта / О.И. Карташова // Проблемы внедрения результатов инновационных исследований и пути их решения: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции (г. Иркутск). – Sterlitamak: АМИ, 2023. – С. 79-82 (0,2 п.л.).

14. Карташова, О.И. Предложения по обеспечению переключения региональных грузопотоков на внутренний водный транспорт / О.И. Карташова // Прорывные научные исследования как двигатель

науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (г. Стерлитамак). – Уфа: Аэтерна, 2023. – С. 21-24 (0,2 п.л.).

15. Карташова, О.И. Меры государственной политики по модальному сдвигу в зарубежных странах / О.И. Карташова // GLOBAL SCIENCE: сборник статей III Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2023. – С. 12-14 (0,2 п.л.).

16. Карташова, О.И. Оптимизация терминальной сети и распределения грузопотоков в системе региональных грузовых перевозок / О.И. Карташова // Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов. Сборник материалов III Международной научной конференции. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2023. – С. 34-36 (0,2 п.л.).

17. Карташова, О.И. Положительные и негативные аспекты развития транспортной инфраструктуры: зарубежный опыт / О.И. Карташова // Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов. Сборник материалов III Международной научной конференции. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2023. – С. 41-44 (0,2 п.л.).

18. Карташова, О.И. Эффективность логистического менеджмента в условиях неопределенности и риска / О.И. Карташова, М.В. Карташов, Сарьяниди Г.Ю. // Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов. Сборник материалов III Международной научной конференции. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2023. – С. 31-33. (0,2 п.л., авторское участие 0,07 п.л.).

19. Карташова, О.И. Перспективы увеличения объемов перевозок грузов по Транскаспийскому маршруту / О.И. Карташова // Российская наука в современном мире. Сборник статей LVIII международной научно-практической конференции. – Москва: ООО «Актуальность.РФ», 2023. – С. 48-49 (0,2 п.л.).

20. Карташова, О.И. Результаты моделирования и оптимизации грузопотоков в терминально-транспортной системе региона / О.И. Карташова // Транспорт. Горизонты развития. 2024 : материалы международного научно-практического форума. – Н. Новгород: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 2024. – URL: http://вф-река-море.рф/2024/7_14.pdf (0,2 п.л.).

21. Карташова, О.И. Возможные области использования водно-транспортных терминалов в системе региональных перевозок / О.И. Карташова // Векторы развития отечественного транспорта: проблемы и перспективы. Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Самара, 2024. – URL: http://вф-река-море.рф/2024/10_5.pdf (0,2 п.л.).

22. Карташова, О.И. Значение развития воднотранспортной региональной инфраструктуры для устойчивого функционирования межрегиональных связей и международных транспортных коридоров / О.И. Карташова // Глобальные тенденции в экономических и социокультурных аспектах стран Прикаспия. Коридор Север-Юг в системе развития мировых отношений. Сборник материалов международного круглого стола. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2024. – С. 9-12 (0,2 п.л.).

23. Карташова, О.И. Некоторые тенденции развития портовой логистики в странах Прикаспия / О.И. Карташова, М.В. Карташов, О.А. Харченко // Глобальные тенденции в экономических и социокультурных аспектах стран Прикаспия. Коридор Север-Юг в системе развития мировых отношений. Сборник материалов международного круглого стола. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2024. – С. 28-30 (0,2 п.л., авторское участие 0,07 п.л.).

24. Карташова, О.И. Оценка готовности речных воднотранспортных узлов и терминалов к участию в перевозках контейнерных грузов в системе международных транспортных коридоров / О.И. Карташова // Прикаспийский регион: международные отношения, экономика, логистика, право, экология и социокультурные аспекты. Материалы V Международного круглого стола. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2024. – С. 9–12 (0,2 п.л.).

25. Карташова, О.И. Требования к экономико-математической модели определения оптимального состава инфраструктурных объектов воднотранспортного терминала / О.И. Карташова // Прикаспийский регион: международные отношения, экономика, логистика, право, экология и социокультурные аспекты. Материалы V Международного круглого стола. – Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2024. – С. 23–25 (0,2 п.л.).

26. Карташова, О.И. Моделирование и оптимизация региональных грузопотоков с использованием транспортно-терминальных комплексов / О.И. Карташова // Актуальные решения проблем вод-

ного транспорта: сборник материалов III Международной научно-практической конференции. Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина. – Астрахань: КИМРТ, 2024. – С. 253-255 (0,2 п.л.).

27. Карташова, О.И. Варианты организации и инфраструктурного обеспечения контейнерных перевозок с участием речного транспорта / А.О. Ничипорук, Е.С. Наседкина, О.И. Карташова // Актуальные решения проблем водного транспорта: сборник материалов III Международной научно-практической конференции. Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина. – Астрахань: КИМРТ, 2024. – С. 260-263. (0,2 п.л., авторское участие 0,07 п.л.).

28. Карташова, О.И. Портовая инфраструктура МТК «Север-Юг» Персидского залива / А.А. Корчагин, О.И. Карташова // Логистика как фактор созидания. Глобальный мир: угрозы и возможности. Память поколений. Сборник материалов VII международного круглого стола (конференции). – Астрахань: Сорокин Р.В., 2025. – С. 58-61. (0,2 п.л., авторское участие 0,1 п.л.).

29. Карташова, О.И. Вариант оценки потенциала и перспектив развития МТК «Север-Юг» / А.А. Корчагин, О.И. Карташова // Логистика как фактор созидания. Глобальный мир: угрозы и возможности. Память поколений. Сборник материалов VII международного круглого стола (конференции). – Астрахань: Сорокин Р.В., 2025. – С. 71-72. (0,2 п.л., авторское участие 0,1 п.л.).

30. Карташова, О.И. Зарубежный опыт и решения в области цифрового обеспечения взаимодействия участников цепей поставок и стейкхолдеров / О.И. Карташова, П.В. Задровский // Актуальные решения проблем водного транспорта: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. Каспийский институт морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина. – Астрахань: КИМРТ, 2025. – С. 321-324 (0,2 п.л., авторское участие 0,1 п.л.).